Institut Universitaire des Sciences

Faculté des Sciences et Technologies (FST)

TD_1 – Réseaux1

Rapport du travail de Laboratoire #1

- **Présenté par :** Kenley CHERY
- **Niveau :** 3ème année license
- **Professeur :** Ismael SAINT AMOUR
- **G-mail :** kenley.chery@ius.education

Date : 24 Octobre 2026

Objectif du TD

L’objectif de ce travail pratique est de se familiariser avec l'environnement de simulation réseau Cisco Packet Tracer afin de comprendre les principes fondamentaux de l'architecture des réseaux informatiques. De manière plus spécifique, ce TD vise à acquérir une autonomie technique à travers l'installation du logiciel, la maîtrise de son interface graphique et la distinction rigoureuse des différents supports de transmission (câbles droits, croisés, console, etc.). Enfin, ce travail a pour but de concevoir, configurer et valider l'interconnexion d'équipements au sein de topologies réseaux classiques en étoile et en anneau, puis de publier le rapport et les fichiers du travail sur GitHub.

Démarche suivie

1. Téléchargement et installation de Cisco Packet Tracer depuis la plateforme NetAcad.

2. Exploration guidée des différentes zones de l'interface graphique (Workspace, Barre des équipements, etc…).

3. Reproduisons la tâche 3 du TD.

4. Conception d'un premier réseau local en étoile (Switch + 5 Ordinateur).

5. Conception d'un second réseau en Anneau (2 Switch + Ordinateur)

6. Publication des sources du travail et du rapport sur GitHub via des commandes Git dans la console.

Exercice #1 -

Étape 1 –

- 1) La création réussi de mon compte sur le site Cisco Networking Academy.
- 2) L'installation réussi du logiciel Cisco Packet Tracer comme on peut le voir sur mon Bureau.
- 3) Lancement du logiciel et connexion avec mon compte Cisco NetAcad.

Image 1)

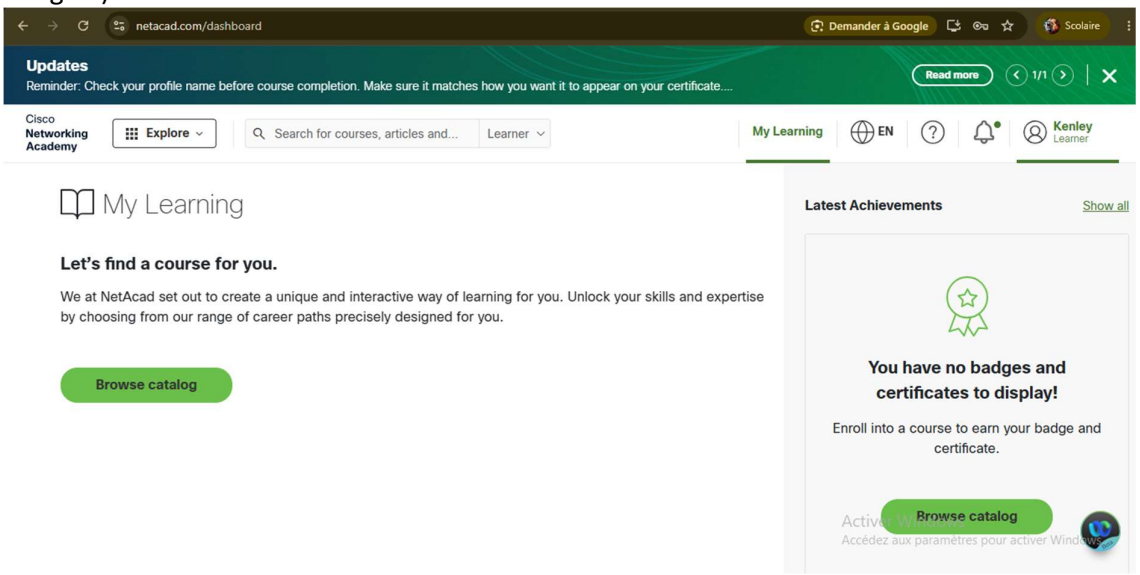


Image 2)

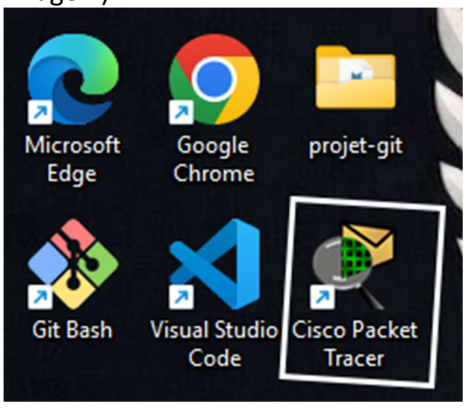
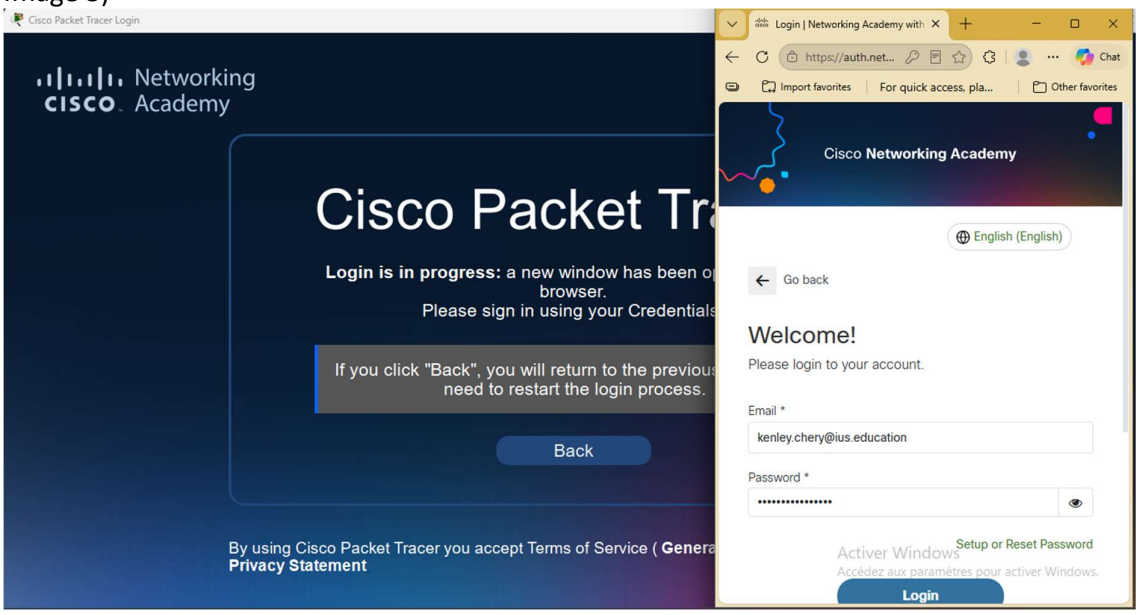
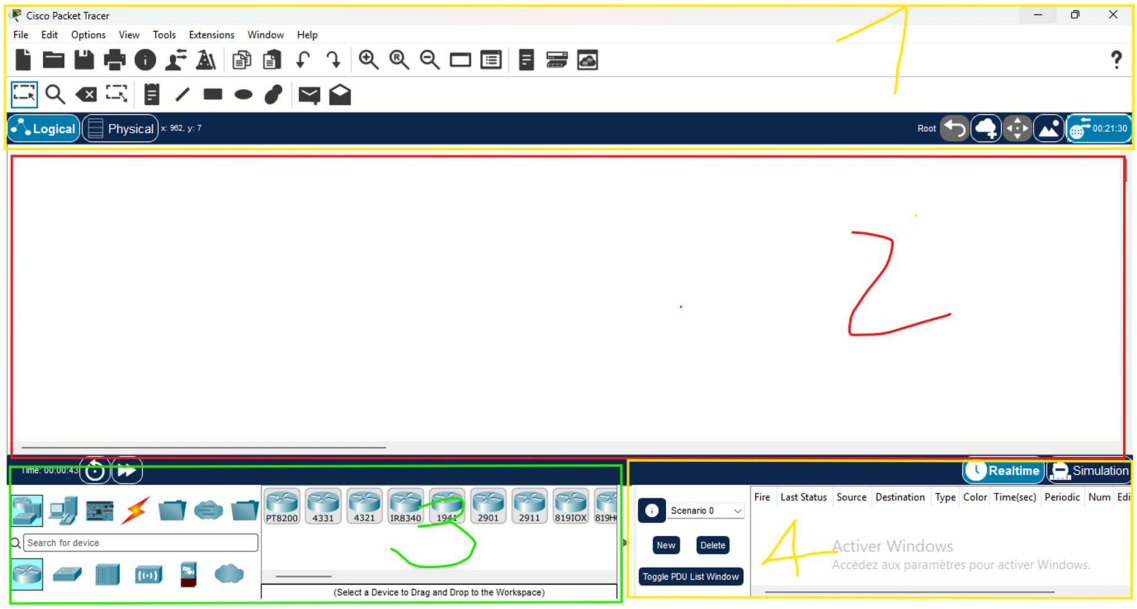


Image 3)



Étape 2 –

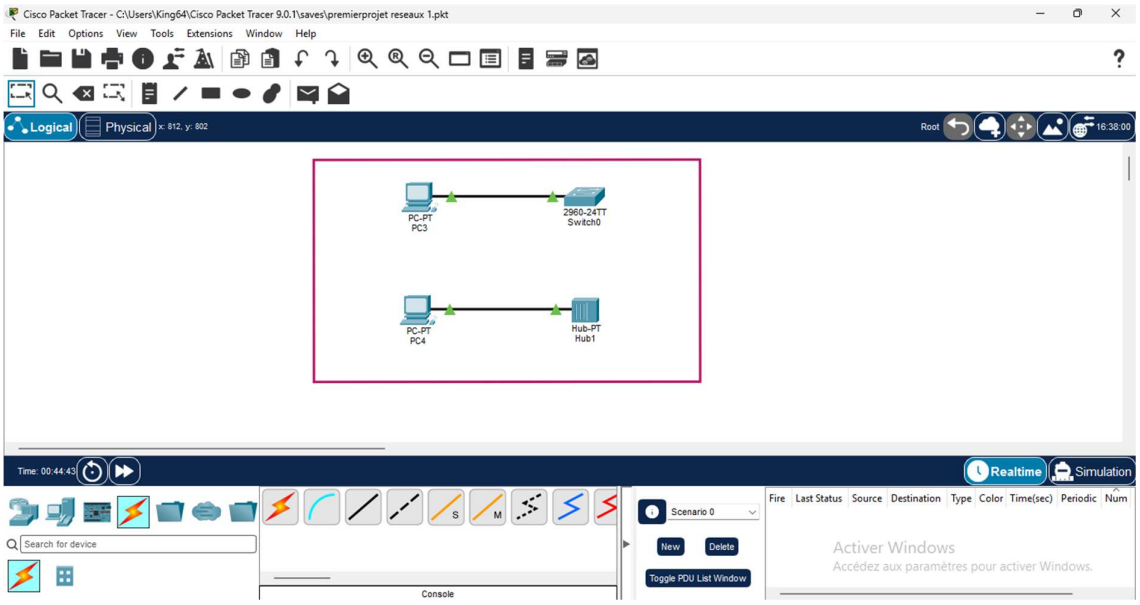
- Présentation de l'interface Cisco Packet Tracer.
  Zone 1 : Barre de menus et barre d'outils rapides.
  Zone 2 : La zone de travail (Work space).
  Zone 3 : Barre des périphériques (Device-type selection).
  Zone 4 : Barre de simulation et contrôle du temps.



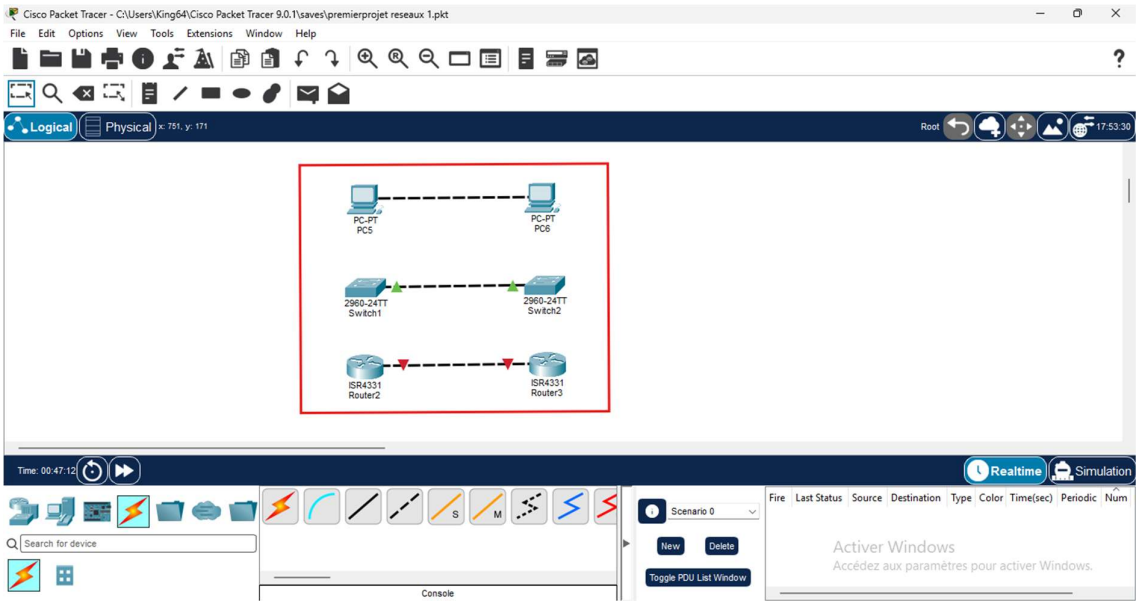
Étape 3 –

- Reproduisons la tâche 3 du TD :

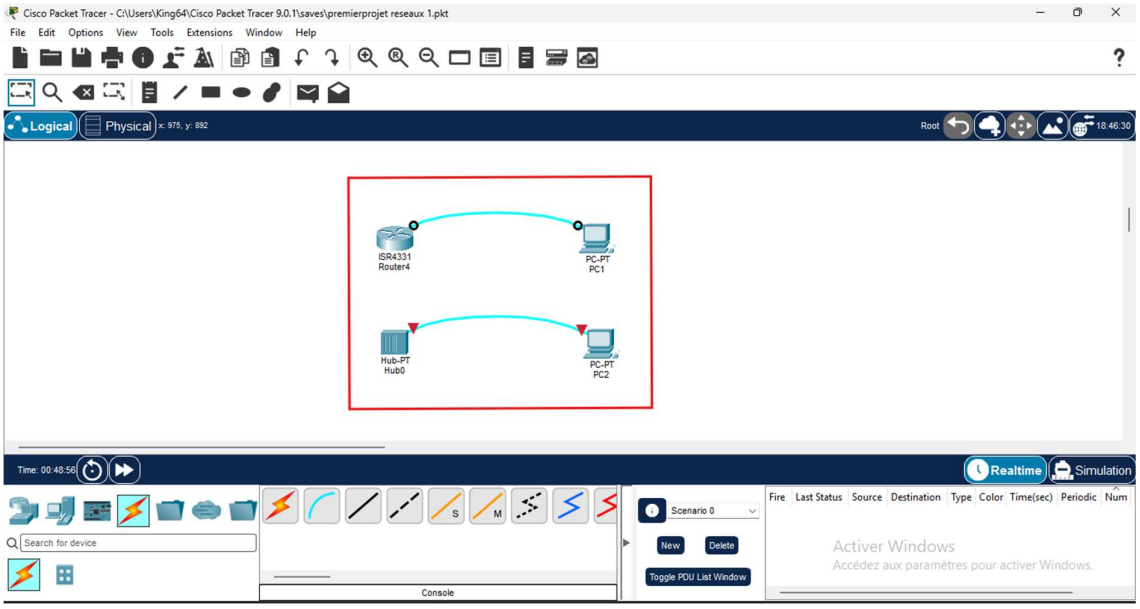
1. Copper Straight-Through (câble droit)



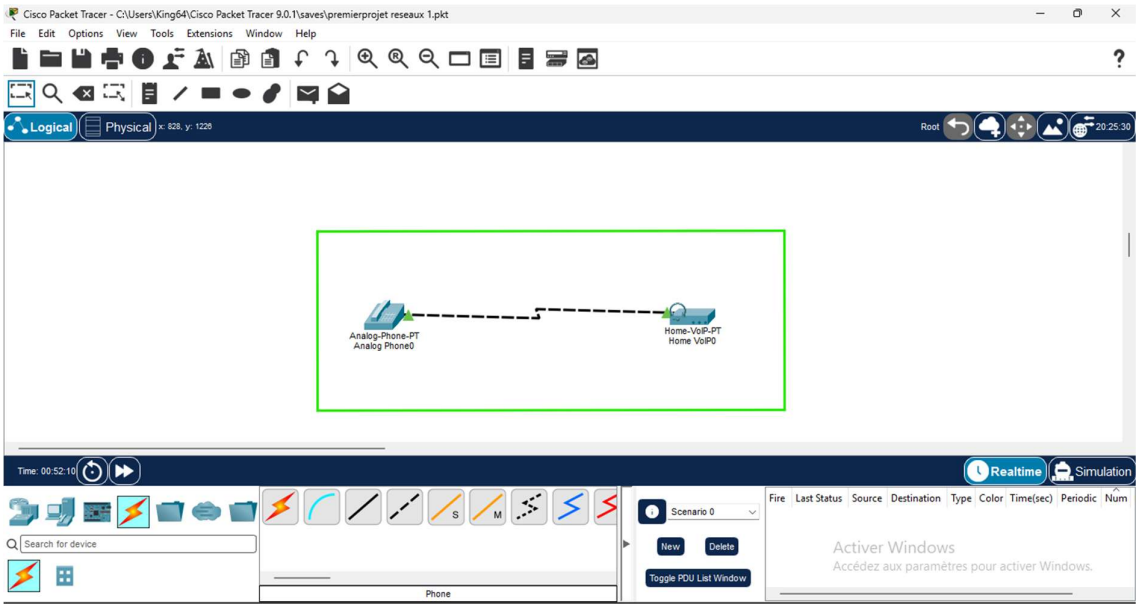
2. Copper Cross-Over (câble croisé)



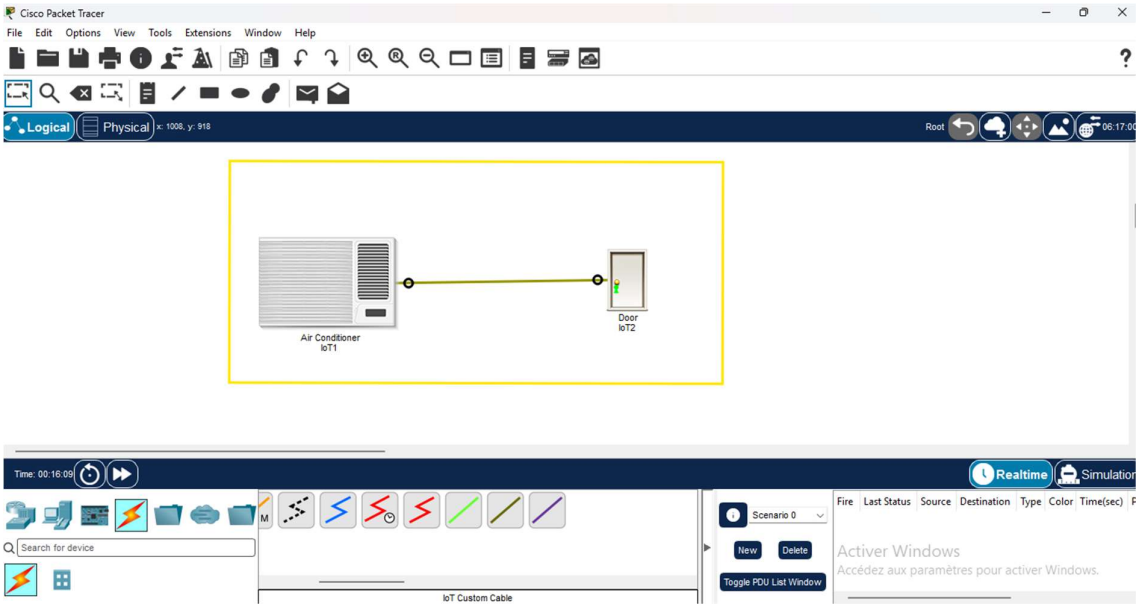
3. Console Cable (câble console, bleu clair)



4. Phone (câble téléphonique, noir)



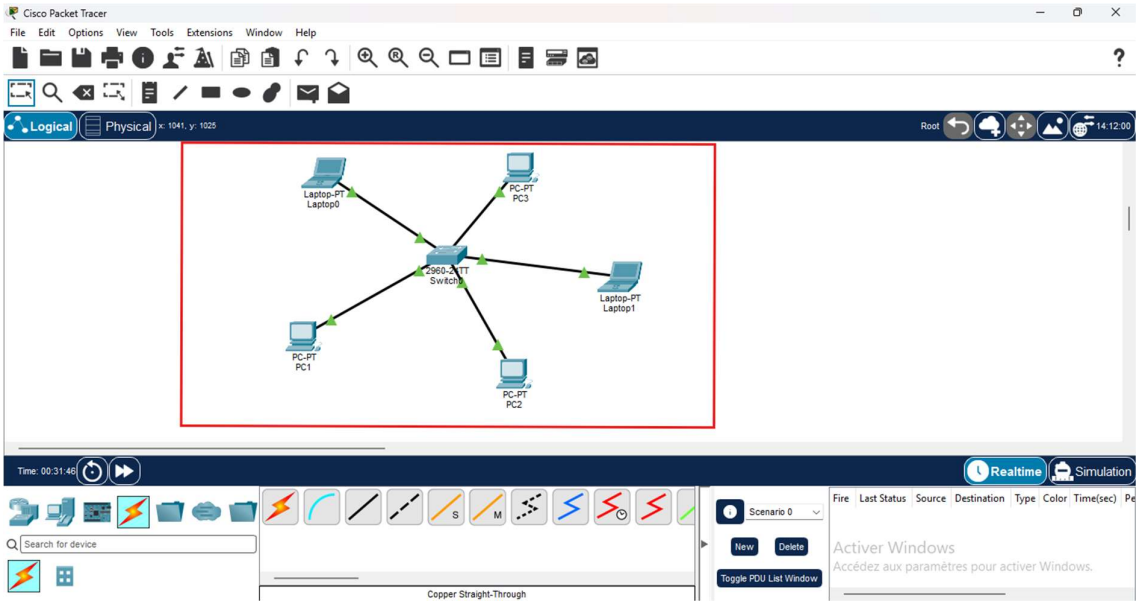
5. IoT Custom Cable (câble personnalisé IoT)



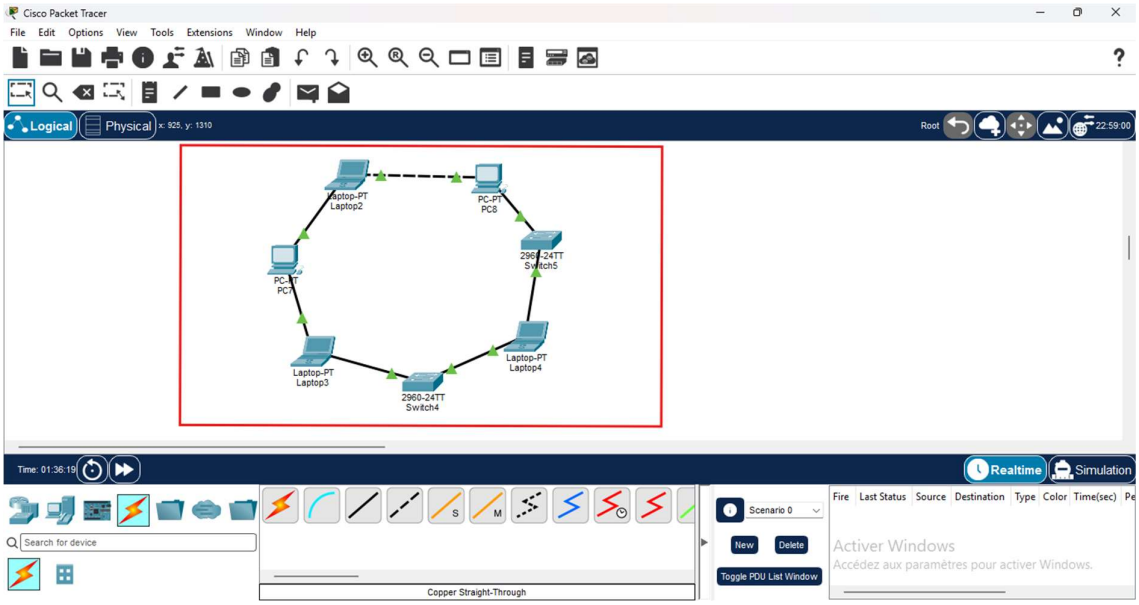
Exercice #2 -

- La création de deux réseaux simples en utilisant :

1 – La Topologie Étoile :



2 – La Topologie en Anneau :



CONCLUSIONS

- Ce TD m'a permis de me familiariser avec l'outil de simulation Cisco Packet Tracer et de bien assimiler le rôle de chaque matériel réseau (Switch, routeurs). J'ai également appris à choisir rigoureusement le type de câble adapté en fonction des appareils à relier (droits pour des équipements de niveaux différents, croisés pour des équipements identiques, ou câbles console pour l'administration). Enfin, la mise en place des topologies en étoile et en anneau.

- Au début, j'ai eu du mal à faire la différence entre les câbles droits et croisés, et à configurer les appareils. Mais en relisant le cours, j'ai réussi à corriger mes erreurs. Le travail est une réussite complète : tous les voyants du réseau sont passés au vert et tout le projet a été partagé avec succès sur GitHub.